

技術士 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート R07 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和7年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-1（鋼構造及びコンクリート）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 座屈が生じる可能性のある鋼部材を、その断面形状及び作用断面力も含めて1つ挙げ、部材寸法に基づくパラメータと部材の耐力との関係を用いて、部材に生じる座屈現象について説明せよ。

II-1-2 鋼構造物の高力ボルト摩擦接合に用いるボルトを複数挙げ、それぞれの特徴について説明せよ。また、そのうち1つを選び、施工時における留意点について複数述べよ。

II-1-3 都市部での排熱やヒートアイランド現象等の影響により、暑中期に構築するコンクリート構造物の品質低下やコンクリート工事に関わる作業員の熱中症等の発生リスクが近年増大している。

暑中コンクリートの定義を述べよ。また、場所打ちコンクリートを対象とし、1.材料選定、2.配（調）合計画、3.製造・運搬、4.打込み・締固め、5.仕上げ・養生の5項目から2項目を選び、暑中コンクリートにおけるトラブルを防止しコンクリート構造物に要求される品質を確保するための具体的な方法をそれぞれ述べよ。

II-1-4 鉄筋コンクリート及びプレストレストコンクリートに用いる鉄筋の定着方法として、コンクリートと鉄筋の付着による方法及びコンクリートと鉄筋の付着力にフックを併用する方法等に加えて、鉄筋端部に定着具を設置する機械式定着による方法が近年増加している。

機械式定着による方法の定着原理を述べよ。また、鉄筋コンクリート構造物において、機械式定着による方法により鉄筋を定着させる部位の例を1つ挙げ、その場合の利点及び設計・施工の留意点について述べよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約540字）

1. 対象部材と断面形状・作用断面力

橋梁の鋼桁に用いるH形鋼（H-400×200×8×13等）の上フランジを対象とする。上フランジには桁の曲げにより圧縮軸力が作用し、フランジ幅厚比が大きくなるほど局部座屈を起こしやすくなる。

2. 部材寸法に基づくパラメータと耐荷力の関係

柱等の圧縮部材では細長比 λ （有効座屈長さ L_k ／断面二次半径 i ）が座屈耐荷力を支配する。弾性域では座屈荷重はオイラー式 $P_e = \pi^2 EI / L_k^2$ で与えられ、 λ が大きいほど耐荷力は急減する。鋼材の降伏応力に達する前に弾性座屈が生じるのは λ が大きい細長い部材で、降伏前後の非弾性座屈は λ が中程度の部材に生じる。局部座屈はフランジ幅厚比 b/t_f や腹板高さ・厚さ比 h_w/t_w により支配される。

3. 座屈現象のメカニズム

上フランジの圧縮軸力が臨界荷重 N_{cr} を超えると、フランジが幅方向に波打つ局部座屈が生じ断面有効幅が低下する。全体座屈では桁全体が横方向にたわみ、横座屈として圧縮フランジが面外に変形する。これを防ぐため横補剛材・対傾構が一定間隔で設置され、有効座屈長を短縮して耐荷力を確保する。

発注者として設計照査書の細長比・幅厚比の確認と製作精度の検査記録を組み合わせることで、座屈耐荷力の信頼性を設計から施工まで一貫して担保する。

II-1-2（約550字）

1. 高力ボルト摩擦接合に用いるボルトとその特徴

JIS形高力六角ボルト（F10T）は、トルクレンチによる締付けトルクを管理して所定の導入軸力を得る方式で、締付け完了後のマーキングと共回り・軸回りの目視確認が必要となる。トルク係数のばらつきを抑えるため、試験締めによるトルク係数確認が求められる。

トルシア形高力ボルト（S10T）は、専用電動レンチでピンテールを破断させることで所定の導入軸力が自動的に得られる。ピンテール破断時点で締付けが完了し、目視全数確認が可能なため作業依存のばらつきを抑制できる。

2. トルシア形高力ボルトの施工時留意点

仮締めは普通ボルト締めで均等に行い、本締めは内側（中央部）から外側へ順次実施して締付け力を均一化する。ピンテール破断後は全ボルトのマーキングを確認し、共回り・軸回りが無いことを記録する。長期保管品や雨ざらし品はトルク係数が変化するため施工直前の開梱を原則とする。

摩擦面は発錆処理（自然発錆またはブラスト後発錆）によりすべり係数 $\mu \geq 0.45$ を確保し、塗料・油・ほこりの付着が無いことを施工前に確認する。発注者として受入検査時のロット管理記録と締付けトルク・マーキング記録を照合し、安全・経済・環境の三側面で持続可能な構造物品質を確保する。

II-1-3（約540字）

暑中コンクリートの定義

日平均気温が25℃を超える時期に施工するコンクリートを暑中コンクリートという（土木学会コンクリート標準示方書）。高温環境では水和反応が促進されてスランプロスが大きくなり、急激な凝結進行により強度低下・ひび割れが生じやすくなる。

1. 材料選定における対策

セメントは水和熱が小さい低熱ポルトランドセメントまたは高炉セメントB種・フライアッシュセメントB種を選定し、温度上昇を抑制する。骨材は日陰保管と散水冷却で温度を低減し、練混ぜ水はフレーク状砕氷を一部代替使用して練上がり温度を35℃以下に管理する。AE減水剤は遅延形を選定してスランプロス抑制と単位水量低減を両立させる。

4. 打込み・締固めにおける対策

打設は早朝・夜間を優先し、型枠・鉄筋への散水で下地温度を低減する。受入れ時にコンクリート温度・スランプを確認し、温度35℃超または著しいスランプ低下が確認された場合は打設を中止する。打重ね時間間隔は外気温25℃超では2.0時間以内とし、コールドジョイントの発生を防ぐ。締固めは内部振動機を用いて挿入間隔50cm以下を確保し、気泡・空隙が残らないよう管理する。

発注者として打設記録・温度管理データを確認し、品質確保の持続的な実現を担保する。

II-1-4（約540字）

1. 機械式定着の定着原理

機械式定着は、鉄筋端部にナット・プレート等の定着具を取り付け、その定着具がコンクリートに支圧力を伝達することで鉄筋の引張力を構造体に伝える方法である。付着力に依存する直線定着やフック定着と異なり、定着具の支圧面積とコンクリート支圧強度によって定着耐力が決まる。必要定着長を大幅に短縮できるため、配筋が過密になりやすい部位への適用が増加している。

2. 適用部位の例と利点

鉄筋コンクリートラーメン橋の柱梁接合部（梁端）を例に挙げる。当該部位では梁上端筋・下端筋が集中し、フック定着では鉄筋が過密となってコンクリートの充填が困難になる。機械式定着を採用することで定着長が短縮され、コンクリートの流動空間が確保される。締固め不良・充填不足という品質リスクを低減でき、施工品質の向上と工程短縮を同時に実現できる。

3. 設計・施工の留意点

設計では定着具の材質・形状がJIS規格等に適合することを確認し、コンクリート支圧応力度が許容値以下となるよう照査する。定着具周辺に過大な割裂力が作用しないよう補強筋を適切に配置する。施工では定着

具の取付け精度（位置・向き）を管理し取付けトルクを記録する。発注者として配筋検査で定着具位置と補強筋配置を確認し、超音波検査データを活用して充填品質を担保する。